

Électrification de la pêche au Québec

Vincent St-Pierre

Étudiant au doctorat,
Université de Sherbrooke

Maxime Berger

Professeur agrégé,
Université de Sherbrooke

Antoine Lesage-Landry

Professeur agrégé,
Polytechnique Montréal

Contexte

Moteur socio-économique : Le secteur de la pêche commerciale est vital pour l'économie et la vie sociale des communautés du Québec maritime.

Dépendance aux énergies fossiles : La flotte compte plus d'un millier de navires fonctionnant majoritairement au diesel.

Pressions pour l'innovation : L'industrie doit améliorer son bilan environnemental face aux exigences de décarbonation et à la demande pour des produits certifiés.

Problématique

Potentiel de l'électrification : Les batteries et propulsions hybrides sont des solutions techniques réalistes offrant des bénéfices environnementaux significatifs.

Barrières à l'adoption : Malgré les avancées, l'adoption reste marginale au Québec en raison de plusieurs freins :

- **Techniques** : Diversité des profils de navigation, manque d'infrastructures de recharge et solutions commerciales limitées.
- **Économiques** : Investissements initiaux élevés et modèles d'affaires peu adaptés.
- **Sociales** : Méfiance envers les nouvelles technologies, craintes pour la sécurité en mer et manque de données sur les retombées réelles.

Objectifs

O1 Identifier les barrières, techniques, institutionnelles, économiques et culturelles, à l'électrification des homardiers du sud de la Gaspésie.

O2 Développer un outil logiciel qui permet d'évaluer des solutions d'électrification optimisées et adaptées pour les homardiers.

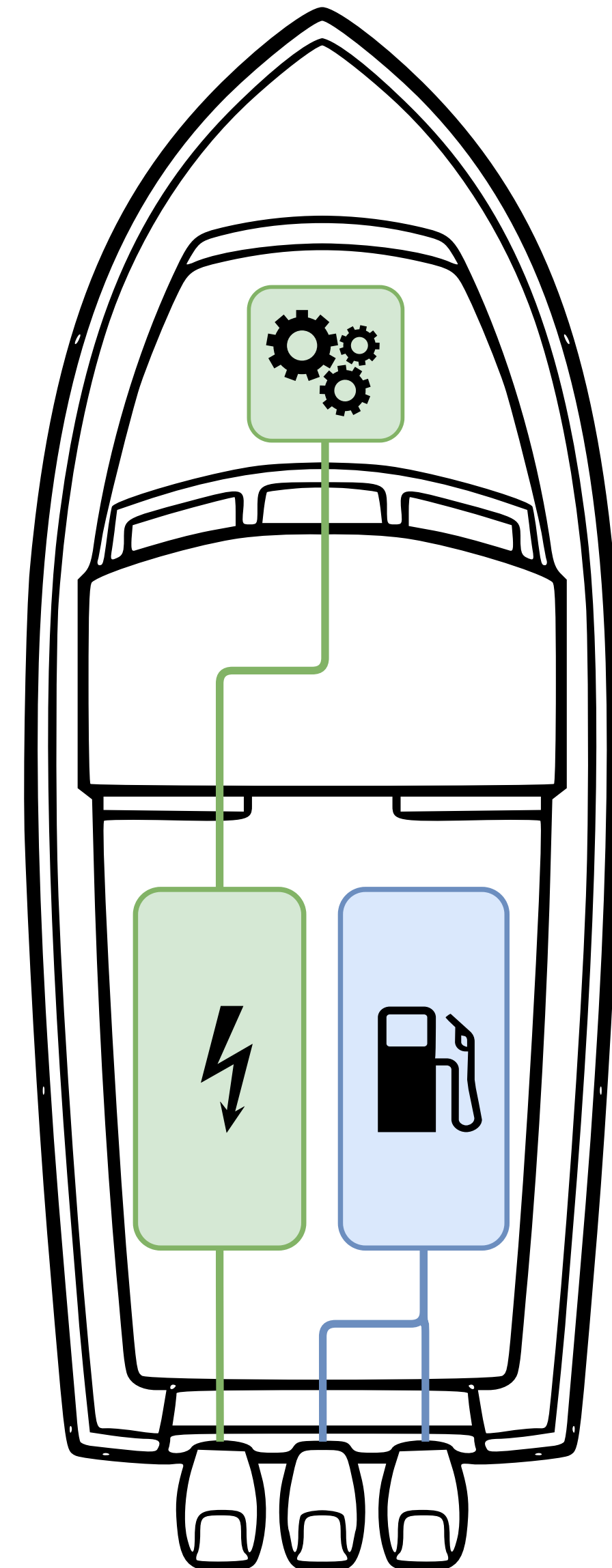
Cadre gouvernemental : Le Plan d'action ministériel 2018-2025 cible une réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et de la consommation de carburant.

Vulnérabilité économique : Les variations du prix du carburant menacent directement la compétitivité, la résilience et la rentabilité des entreprises de pêche.

Manque de cohésion : Il existe une résistance des pêcheurs et un manque de coordination entre les acteurs (ports, chantiers, gouvernement), des aspects encore peu documentés.

Absence de stratégie : La compréhension limitée de ces barrières empêche actuellement la création d'un plan de mise en œuvre structuré pour le Québec.

O3 Consolider les résultats de la recherche à travers la définition d'un plan de mise en œuvre pour le déploiement de l'électrification de la pêche de la ville de Grande-Rivière.

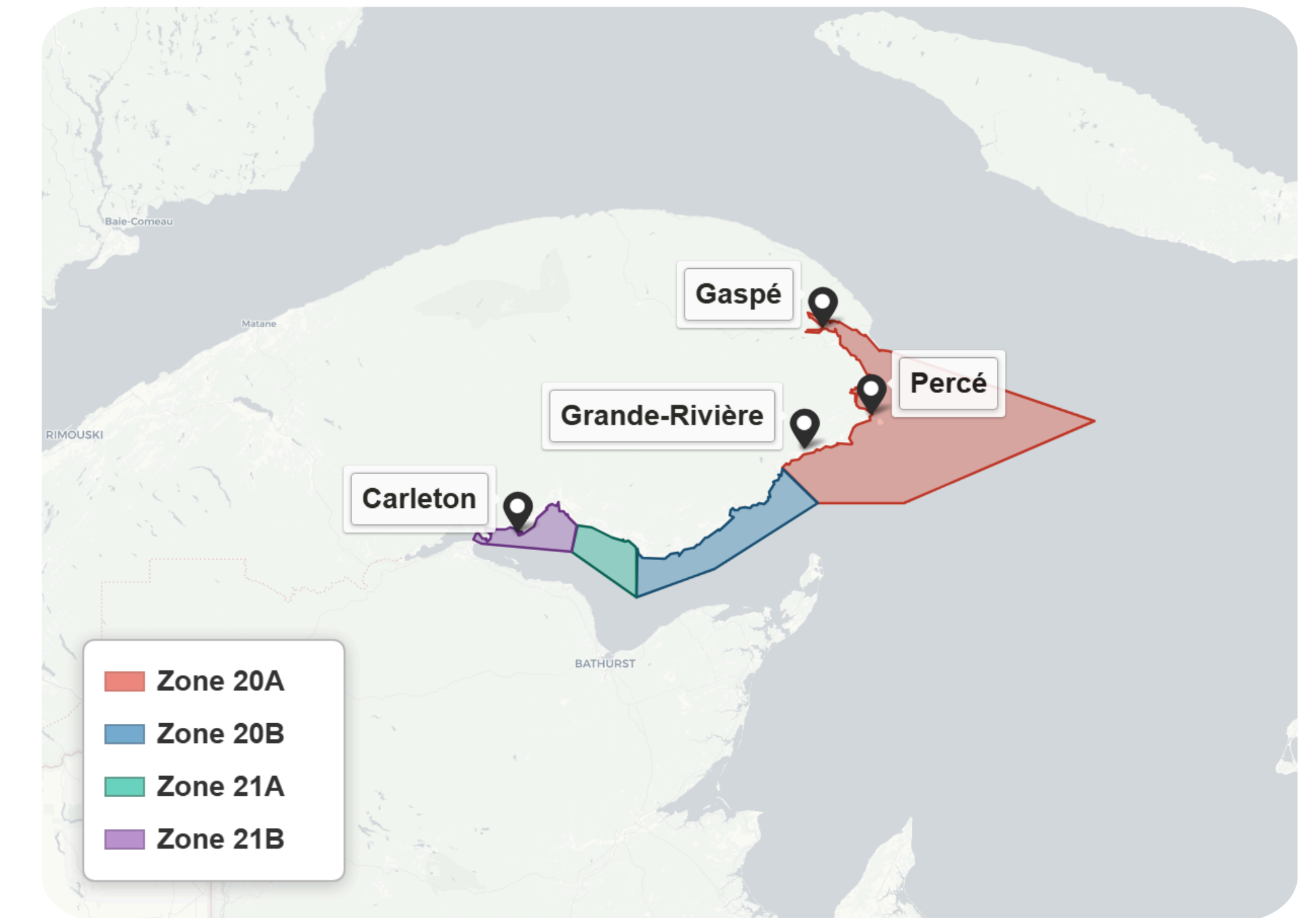


Architecture hybride proposée

- L'embarcation est équipée de **deux systèmes de propulsion en parallèle** : deux moteurs hors-bord à combustion et un hors-bord électrique. La batterie alimente également les charges auxiliaires comme le treuil.
- La batterie **ne peut être rechargée qu'à quai**.
- La propulsion à combustion est utilisée pour le transit alors que la propulsion électrique est utilisée pour les manœuvres à basse vitesse.

Zones de pêche visées par l'étude

- Le territoire d'application visé comprend les zones 20 et 21 de pêche au homard, qui couvre le littoral de Cap-Gaspé jusqu'à Miguasha.
- Cette zone correspond à la couverture du **Regroupement des Pêcheurs Professionnels du Sud de la Gaspésie (RPPSG)** qui est partenaire de la recherche.



Embarcation de pêche Ti-Ovide

- Le **premier homardier hybride** conçu et fabriqué par le chantier maritime *FMP* à Grande-Rivière.
- Il est le **gabarit pour l'architecture hybride** proposée. Il est équipé d'un moteur électrique et de deux moteurs à combustion (un seul installé lors de la prise de photo ci-contre).

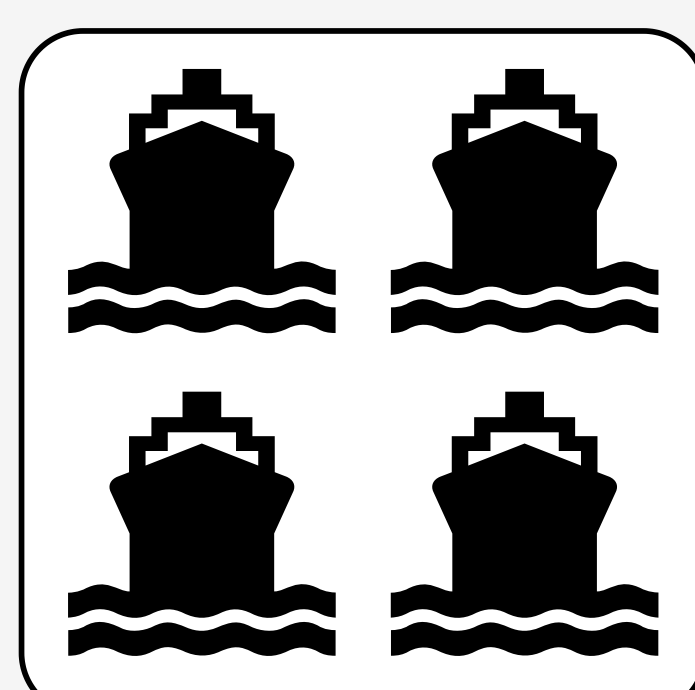
Source de l'image : <https://www.lesoleil.com/2022/05/01/un-premier-navire-de-peche-commercial-hybride-b086320999bb3a060e7a0ab8f4f5d92e/>



Méthodologie

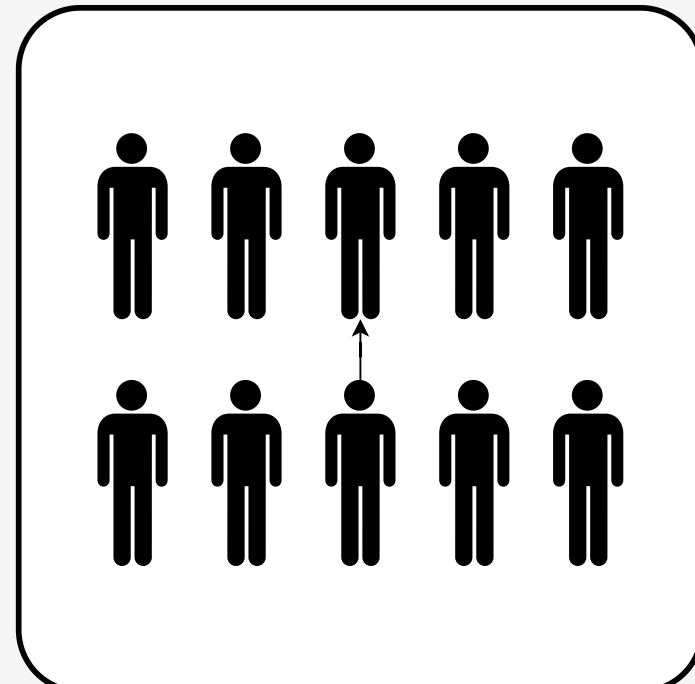
Collecte de données (O1)

Campagne d'instrumentation



- **Installation de capteurs** à bord de 4 homardiers sélectionnés et collecte de données sur toute la saison de pêche 2026
- Les **mesures** comprennent : position GPS, vitesse, vitesse de rotation de l'hélice, consommation électrique des accessoires, paramètres variés d'opération moteur diffusés sur le réseau NMEA2000.
- Ces mesures permettent d'établir un **profil énergétique opératoire** typique pour la pêche au homard dans la région du sud de la Gaspésie.

Enquête auprès des acteurs de la pêche

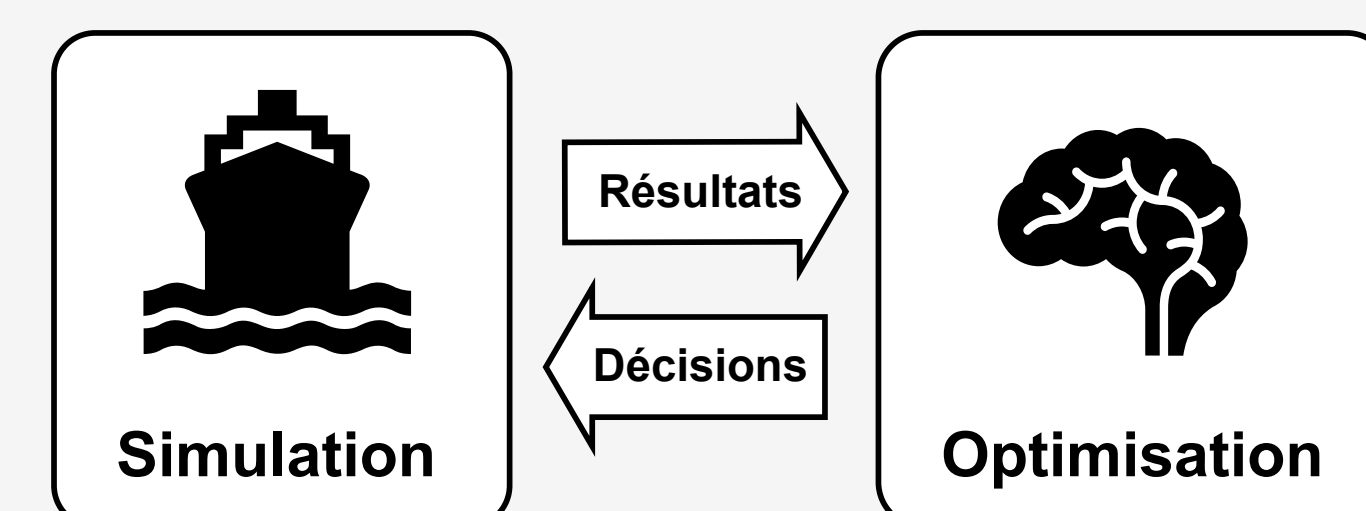


- L'objectif est d'identifier les **barrières subjectives** et difficilement quantifiables telles que les facteurs, culturels, organisationnels et réglementaires.
- L'enquête prendra la forme de séances d'observation, de questionnaires et de groupes de discussion.
- L'enquête est menée par une étudiante à la maîtrise en développement territorial de l'INRS.

Élaboration d'un outil d'optimisation (O2)

Élaboration de modèles mathématiques

$$\mathcal{D} = \{(\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_i)\}_{i=1}^n \approx \hat{\mathbf{y}} = f(\mathbf{x}; \theta)$$



$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}} \quad & f(\mathbf{x}) \\ \text{s.t.} \quad & g_i(\mathbf{x}) \leq 0 \\ & h_j(\mathbf{x}) = 0 \\ & \mathbf{x} \in \mathcal{X} \end{aligned}$$

Développement d'une méthode d'optimisation

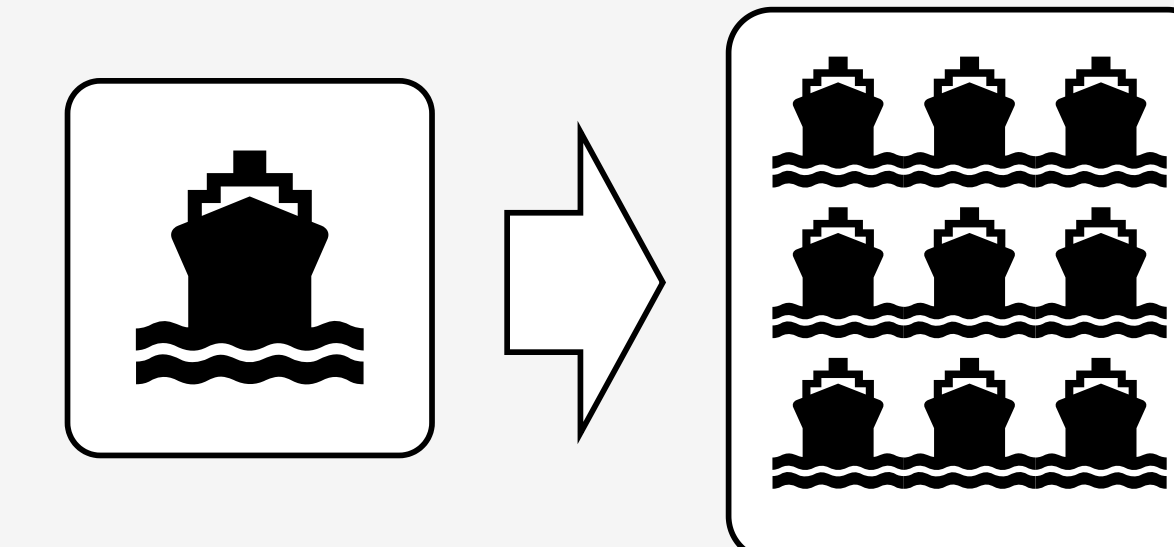
- Les modèles mathématiques permettent de lancer des **simulations d'opération** de pêche et de calculer divers paramètres d'opération et de faire un bilan énergétique.
- Les résultats sont transmis à un algorithme d'optimisation qui ajuste le **dimensionnement des équipements** à bord selon diverses métriques opératoires et économiques.

Intégration dans une application conviviale

- Le processus d'optimisation est intégré à un logiciel muni d'une **interface conviviale** et facile d'utilisation pour les utilisateurs finaux concernés.
- Ce produit final permet aux acteurs concernés du milieu d'avoir **facilement accès à une étude technique** et économique sur mesure pour leur situation selon les informations qu'ils auront entrées.

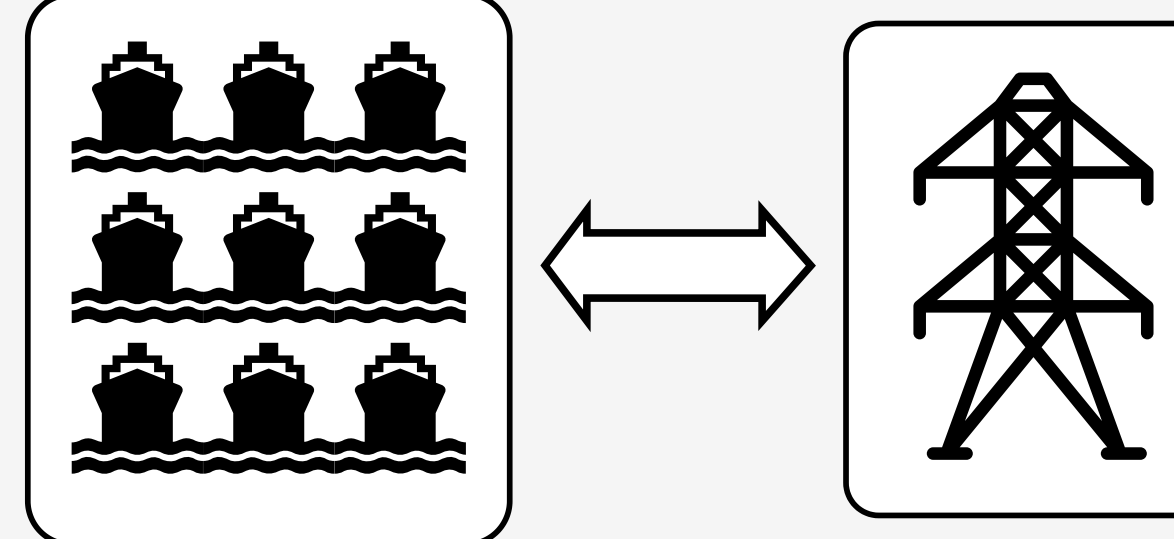
Validation de la faisabilité à grande échelle (O3)

Évaluation des ressources nécessaires à grande échelle



- Une fois qu'une solution optimale pour le cas typique est obtenue, elle est généralisée à **l'ensemble de la flotte sud-gaspésienne** pour évaluer les ressources nécessaires. On s'intéresse notamment à la **recharge à quai** et aux pointes de puissance associées.

Évaluation de l'impact sur le réseau électrique local



- Avec l'étude à grande échelle en main, **l'impact sur le réseau électrique gaspésien** est évalué afin de valider que les infrastructures actuelles sont adéquates et capables de supporter la recharge d'une flotte électrique.